

异星工厂 Space Age 品质回收闭环量化推导总结

文档目的

本文整理我们关于 **Factorio: Space Age 品质系统** 的一整套量化推导，目标是得到一个可重复使用的闭式公式，用来回答这些

- 已知某个终产物的低星成品会被回收并重新投入生产。
- 已知回收机与再造机器的品质概率 Q_r 、 Q_c 。
- 已知一批进入循环的 1~4 星终产物数量分布 x 。
- 问：这批低星终产物经过“无限次回收 - 再造”后，最终总共能毕业出多少 5 星终产物？

本文刻意省略了对话中用于理解概念的反复问答，只保留最终有效的定义、结论与推导链路，方便后续独立复盘。

一、建模前提与范围

本文采用的是 **长期期望值模型**，不是逐秒仿真模型。默认前提如下：

1. 只讨论长期平均，不讨论开机瞬态、缓存充填、带子延迟、拥堵、优先级抢料等物流细节。
2. 回收机与制造机参数固定不变。
3. 所有品质升星都按固定概率进行，因此可以用线性变换描述。
4. 只关心“数量期望”和“星级分布期望”。
5. 传奇为封顶品质，5 星产物一旦产出就不再回流。

在这些前提下，系统可以被抽象成一个线性闭环。

二、品质分布向量

把某一类物品的 1~5 星数量或占比写成一个行向量：

$$v = [p1, p2, p3, p4, p5]$$

其中：

- $p1$ = 1 星数量或占比
- $p2$ = 2 星数量或占比
- $p3$ = 3 星数量或占比
- $p4$ = 4 星数量或占比
- $p5$ = 5 星数量或占比

如果原始输入全是 1 星，那么初始向量就是：

$$v0 = [1, 0, 0, 0, 0]$$

若输入是实际件数，也可以写成：

$$v0 = [N, 0, 0, 0, 0]$$

三、单步品质转移矩阵 $M(Q)$

设某台机器的总品质概率为 Q ，则该机器对品质的影响可以写成一个 5×5 矩阵：

$$M(Q) = \begin{bmatrix} 1-Q & 0.9Q & 0.09Q & 0.009Q & 0.001Q \\ 0 & 1-Q & 0.9Q & 0.09Q & 0.01Q \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0, & 0, & 1-Q, & 0.9Q, & 0.1Q \\ 0, & 0, & 0, & 1-Q, & Q \\ 0, & 0, & 0, & 0, & 1 \end{bmatrix}$$

含义如下：

- 输入 1 星时，有 $1-Q$ 留在 1 星。
- 有 $0.9Q$ 升到 2 星。
- 有 $0.09Q$ 升到 3 星。
- 有 $0.009Q$ 升到 4 星。
- 有 $0.001Q$ 直接到 5 星。
- 2~4 星输入同理，只是从自身星级往上跳。
- 5 星已经封顶，因此始终保持 5 星。

因此，一次生产步骤可写为：

$$v_{\text{next}} = v_{\text{current}} * M(Q)$$

四、多步生产链的总品质矩阵

如果一个产品需要经历多道固定工序，每一步都有固定品质概率，则整条生产链可以压缩成一个总矩阵：

$$v_{\text{final}} = v_0 * M_1 * M_2 * M_3 * \dots * M_n$$

其中：

- $M_i = M(Q_i)$
- n 取决于该产物一共经历多少步品质洗礼

这说明：

1. 品质模块不改变单步基础产量，只改变星级分布。
 2. 只要流程步数有限且参数固定，最终 1~5 星分布就一定可算。
 3. 对于不含回收闭环的纯串行产线，可以先把整条链压成一个总映射，再一步得到终产物分布。
-

五、为什么引入回收闭环后不能再问“几轮后归零”

当低星终产物会被回收并重新投入生产线时，系统不再是有限步串行，而是出现反馈：

低星终产物

-> 回收

-> 上一级材料

-> 再造

-> 新一轮终产物

-> 其中低星继续回收，5 星留存

此时低星不会在有限轮数内严格变成 0，而是会：

- 一轮一轮继续回流
- 每一轮贡献越来越小
- 在期望值意义下逐步收敛

因此，正确问题不再是：

- “到底要回收几轮才能严格 0 低星？”

而是：

- “这套回收闭环最终总共能额外贡献多少 5 星？”
- “若我允许剩余低星小于某阈值 epsilon，需要多少轮？”

本文重点解决的是前者：**无限回收闭环的总 5 星产出。**

六、先看最简单的标量直觉

若每一轮回流后，还能继续参与下一轮的“等价低星量”只有上一轮的 r 倍，且 $0 < r < 1$ ，则低星贡献会形成一个等比级数：

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$$

总和为：

$$a / (1-r)$$

矩阵模型就是这一思想的推广：

- 标量 $r \rightarrow$ 矩阵 A
 - 标量级数 $\rightarrow$ 矩阵级数
-

七、闭环输入向量 x

进入回收闭环的只会是低星终产物，所以定义：

$$x = [x_1, x_2, x_3, x_4]$$

其中：

- $x_1 =$ 进入循环的 1 星终产物数量
- $x_2 =$ 进入循环的 2 星终产物数量
- $x_3 =$ 进入循环的 3 星终产物数量
- $x_4 =$ 进入循环的 4 星终产物数量

注意这里 **不包含 5 星**，因为 5 星成品会直接留下，不再参与回收。

八、单圈闭环的两个核心对象： A 与 g

一批低星终产物进入“回收 + 再造”这一整圈后，只会分成两类去向：

1. 仍然是 1~4 星终产物，继续回流
2. 成功变成 5 星终产物，退出循环

因此定义：

1. A

A 是一个 4×4 矩阵，表示：

一批 1~4 星终产物绕一圈后，又回到低星池中的那部分。

也就是：

$$x_{\text{next}} = x * A$$

2. g

g 是一个 4 维列向量，表示：

一批 1~4 星终产物绕一圈后，成功毕业为 5 星的那部分。

也就是：

本轮新增 5 星 = $x * g$

九、从单圈总矩阵 T 中切出 A 和 g

9.1 先定义回收与再造的品质矩阵

设：

- $R = M(Q_r)$ ，回收机的品质矩阵
- $C = M(Q_c)$ ，再造机的品质矩阵

其中：

- Q_r = 回收机总品质概率
- Q_c = 再造机总品质概率

9.2 再引入单圈数量倍率 lambda

lambda 表示：

一个终产物绕完整个“回收 -> 上级材料 -> 再造 -> 终产物”闭环后，最终总数量变成原来的多少。

这只与配方数量关系和回收返还率有关，与品质分布无关。

于是单圈总矩阵定义为：

$$T = \lambda * R * C$$

其含义是：

输入 1 个某星级终产物，绕一圈以后，会得到多少期望数量的 1~5 星终产物。

9.3 由 T 拆出 A 与 g

把 T 看成“输入 1~4 星，输出 1~5 星”的单圈总表，那么：

$$A = T[1:4, 1:4]$$

$$g = T[1:4, 5]$$

含义是：

- A 取单圈结果中流回 1~4 星池的那部分
- g 取单圈结果中流入 5 星仓库的那部分

也就是说：

A 和 g 不是独立额外定义出来的，它们是先算出单圈总矩阵 T 之后，再从 T 里切出来的两部分。

十、无限回收闭环的闭式解

10.1 各轮新增 5 星

第一轮新增：

$$x * g$$

第一轮后留下的低星：

$$x * A$$

第二轮新增：

$$x * A * g$$

第三轮新增：

$$x * A^2 * g$$

依此类推，总 5 星为：

$$xg + xAg + xA^2g + xA^3g + \dots$$

10.2 使用矩阵等比级数求和

由于这是矩阵版等比级数，因此：

$$I + A + A^2 + A^3 + \dots = (I-A)^{-1}$$

于是总 5 星产出变为：

$$x * (I-A)^{-1} * g$$

这就是回收闭环的核心终极公式。

十一、定义 h：把无限回收收益压成一个“面值向量”

定义：

$$h = (I-A)^{-1} * g$$

则：

$$\text{最终 5 星产出} = x * h$$

这里的 h 是一个 4 维列向量，其物理含义非常直观：

- h_1 = 1 个 1 星终产物进入闭环，最终累计能毕业出多少 5 星
- h_2 = 1 个 2 星终产物进入闭环，最终累计能毕业出多少 5 星
- h_3 = 1 个 3 星终产物进入闭环，最终累计能毕业出多少 5 星
- h_4 = 1 个 4 星终产物进入闭环，最终累计能毕业出多少 5 星

因此，h 可以理解为：

各星级低星终产物折算成 5 星终产物的最终面值。

只要闭环规则不变，h 就固定不变。

十二、为什么 $x * h$ 不受历史影响

在固定参数的期望值模型中， $x * h$ 只取决于当前进入循环的低星分布 x ，而不取决于这批低星的来源。

也就是说，只要两批进入闭环的低星向量相同：

$$x = [x_1, x_2, x_3, x_4]$$

那么：

- 不管它们是首轮产线直接产出的
- 还是前面已经回收过很多轮后再次流回的
- 还是手动塞进去的

它们最终能毕业出的 5 星总量都一样，都是：

$$x * h$$

原因是：

1. 历史已经被压缩进当前状态 x 中。
 2. 闭环未来的规则固定不变。
 3. 因此未来收益只与当前状态有关，不与到达当前状态的路径有关。
-

十三、将公式写成可复用模板

输入参数

x = $[x_1, x_2, x_3, x_4]$ ，进入回收闭环的 1~4 星终产物数量
 Q_r = 回收机总品质概率
 Q_c = 再造机总品质概率
 λ = 单圈数量倍率

中间量

$$\begin{aligned} R &= M(Q_r) \\ C &= M(Q_c) \\ T &= \lambda * R * C \\ A &= T[1:4, 1:4] \\ g &= T[1:4, 5] \\ h &= (I - A)^{-1} * g \end{aligned}$$

最终输出

$$f_5 = x * h$$

其中 f_5 即：

输入一批低星终产物 x 后，这批低星经过无限回收闭环，最终总共能额外贡献出的 5 星终产物数量。

十四、齿轮示例：2 铁板 -> 1 齿轮

这一节总结我们讨论过的示例。

14.1 单圈数量倍率 lambda

齿轮配方：

2 铁板 -> 1 齿轮

回收时，平均返还配方原料的 25%。

因此：

- 1 个齿轮回收，平均得到 $2 * 25\% = 0.5$ 个铁板
- 0.5 个铁板再造齿轮，只能得到 $0.5 / 2 = 0.25$ 个齿轮

所以：

$$\lambda = 0.25$$

14.2 当回收机与再造机都为 4 槽，且都插 4 个传奇品质模块 3

若每个传奇品质模块 3 提供的品质概率加成为 6.2%，则：

$$Q_r = Q_c = 4 * 6.2\% = 24.8\%$$

于是：

$$R = C = M(0.248)$$

$$T = 0.25 * R^2$$

14.3 单圈矩阵的第一行含义

T 的第一行表示：

输入 1 个 1 星齿轮，绕完整个“回收 + 再造”闭环一圈后，得到多少期望数量的 1~5 星齿轮。

我们曾具体算得：

T 的第一行 =

$$[0.141376, 0.0839232, 0.02084688, 0.003330144, 0.000523776]$$

因此：

- 流回低星池的是前四项
- 成功毕业为 5 星的是最后一项

也就是：

$$A \text{ 的第一行} = [0.141376, 0.0839232, 0.02084688, 0.003330144]$$

$$g \text{ 的第一项} = 0.000523776$$

进一步可得：

A =

$$[0.141376, 0.0839232, 0.02084688, 0.003330144]$$

$$[0, 0.141376, 0.0839232, 0.02084688]$$

$$[0, 0, 0.141376, 0.0839232]$$

$$[0, 0, 0, 0.141376]$$

g =

$$[0.000523776,$$

$$0.00385392,$$

$$0.0247008,$$

$$0.108624]$$

然后：

$$h = (I-A)^{-1} * g$$

在这个例子下曾算得：

$$h = \begin{bmatrix} 0.00323126, \\ 0.01158047, \\ 0.04113311, \\ 0.12650939 \end{bmatrix}$$

其含义是：

- 1 个 1 星齿轮进入回收闭环，最终累计能毕业出约 0.00323126 个 5 星齿轮
- 1 个 2 星齿轮 -> 0.01158047
- 1 个 3 星齿轮 -> 0.04113311
- 1 个 4 星齿轮 -> 0.12650939

十五、从 fresh input 一路接到最终 5 星产出

若某条主产线首轮制造出的终产物分布为：

$$v = [v1, v2, v3, v4, v5]$$

则：

- 首轮直接留下的 5 星 = $v5$
- 进入回收闭环的低星 = $x = [v1, v2, v3, v4]$
- 回收闭环额外贡献的 5 星 = $x * h$

于是总 5 星终产量为：

$$v5 + x * h$$

如果再往前追溯， v 本身也可以由原始 1 星原料与整条生产链的总品质矩阵得到：

$$v = v0 * M1 * M2 * \dots * Mn$$

因此，一个完整系统最终可以分成两层：

第 1 层：主生产链

fresh 1 星原料 -> 首轮终产物分布 v

第 2 层：回收闭环

$$x = [v1, v2, v3, v4]$$

$$\text{额外 5 星} = x * h$$

最终总式

$$\text{总 5 星} = v5 + [v1, v2, v3, v4] * h$$

十六、最终结论

我们最终得到的最核心结论如下：

结论 1：有限工序的品质串行链可以压成一个总矩阵

$$v_{\text{final}} = v_0 * M_1 * M_2 * \dots * M_n$$

结论 2：回收闭环不该问“几轮结束”，而该问“最终稳态总贡献”

低星不会在有限轮数内严格归零，但会形成收敛的无限级数。

结论 3：回收闭环的单圈总矩阵为

$$T = \lambda * R * C$$

其中：

- $R = M(Q_r)$
- $C = M(Q_c)$
- λ = 单圈数量倍率

结论 4：从 T 中切出

$$A = T[1:4, 1:4]$$

$$g = T[1:4, 5]$$

结论 5：无限回收闭环的终极公式为

$$h = (I - A)^{-1} * g$$

$$\text{最终 5 星产出} = x * h$$

这是一个真正可复用的黑盒：

- 输入一批进入循环的低星终产物 x
- 输入回收机品质概率 Q_r
- 输入再造机品质概率 Q_c
- 输入单圈数量倍率 λ

就能直接得到这批低星最终总共能毕业出的 5 星数量。

十七、推荐后续扩展方向

若后续继续完善该模型，可以往下扩展：

1. 从单一终产物推广到整条复杂配方树。
2. 让 λ 自动由配方与回收率推导，而不是手动填写。
3. 将不同工序的 Q 、插槽数、模块等级自动参数化。
4. 从“件数期望”扩展到“每分钟稳态流量”。
5. 最终做成 Rust / Python / Spreadsheet 工具，输入配方链与模块配置后自动输出 5 星产率。

十八、一页版公式总览

1. 单步品质矩阵

$$M(Q) =$$

$$[1-Q, 0.9Q, 0.09Q, 0.009Q, 0.001Q]$$

$$[0, 1-Q, 0.9Q, 0.09Q, 0.01Q]$$

$$\begin{bmatrix} 0, & 0, & 1-Q, & 0.9Q, & 0.1Q \\ 0, & 0, & 0, & 1-Q, & Q \\ 0, & 0, & 0, & 0, & 1 \end{bmatrix}$$

2. 主生产链

$$v = v0 * M1 * M2 * \dots * Mn$$

3. 单圈闭环

$$R = M(Qr)$$

$$C = M(Qc)$$

$$T = \text{lambda} * R * C$$

4. 从 T 切出回流与毕业部分

$$A = T[1:4, 1:4]$$

$$g = T[1:4, 5]$$

5. 无限回收闭环收益

$$h = (I-A)^{-1} * g$$

6. 任意低星输入 x 的最终 5 星产出

$$f5 = x * h$$

7. 若主线首轮终产物为 $v = [v1, v2, v3, v4, v5]$

$$\text{总 5 星} = v5 + [v1, v2, v3, v4] * h$$

备注

本文档优先保证：

- 人能顺着公式重新推导
- 机器能直接解析符号与结构
- 省略对话中的理解弯路，只保留最终有效推导

若后续继续扩展为程序实现，建议直接把本文件中的：

- $M(Q)$
- $T = \text{lambda} * R * C$
- A, g
- $h = (I-A)^{-1} * g$

作为代码中的核心接口。